

العلامة /20

الاختبار الفصل الأول في مادة: العلوم الفيزيائية

والكنولوجيا

اللقب:

الاسم:

القسم:

3. نريد إضافة مصباح آخر مماثل للأول لهذه الدارة:  
أ. كيف يجب أن نوصله لكي لا نغير شدة إضاءة

المصباح الأول؟ (1ن)

ب. ماذا يحدث للمصباح الآخر لو نلف أحد

المصباحين؟ (1ن)

التعليق: (1ن)

التمرين الأول : (12 نقاط)

التمرين الأول : (6 نقاط)

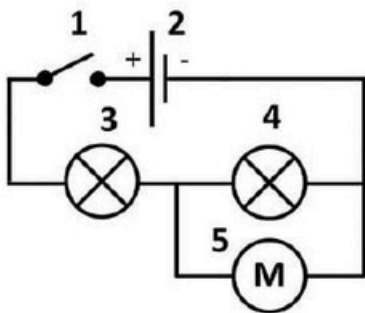
لدينا مصباح كهربائي وقاطعة و عمود كهربائي  
و نواقل. نريد أن ننجز دائرة كهربائية:



1. إذا علمت أن المصباح يحمل الدالة 6V. فكيف  
عمود من فئة 1,5V يلزمنا لكي يشغل المصباح  
بصفة عادية؟ (1ن)

التمرين الثاني: (6 نقاط)

أنظر المخطط المبين في الشكل:



1. سج العناصر المرقمة: (2ن)

| العنصر: | الاسم: |
|---------|--------|
| 1       |        |
| 2       |        |
| 3       |        |
| 5       |        |

2. أرسم مخطط نظامي لهذه الدارة. (2ن)

2. ما نوع الربط العناصر 4 و 5 ؟ (1ن)

3. عند غلق المنصر 1 ماذا يحدث للمنصر 5 إذا نزعنا المنصر 3 ؟ (1ن)

4. ما نوع الربط في هذه الدارة ؟ (1ن)

5. أعد رسم الدارة حيث نجعل العناصر 3 و 4 و 5 مربوطة على التفرع. (1ن)

## الجزء الثاني: ( 8 نقاط )

### الوضعية الإدماجية:

في كل وقت متأخر من الليل تنادي الجدة يوسف لكي يطفئوا مصباح غرفتها لصعوبة نهوضها من السرير. فأراد أبو يوسف أن يجعل لها قاطعة ثانية قرب السرير كي يسهل على والدته التحكم في إشعال وإطفاء مصباح غرفتها.



ساعد يوسف وأبوه بإجابتك على ما يلي:

1. ما نوع الدارة الكهربائية التي يجب على أبو يوسف إنجازها؟ (1.5ن)

2. هل يمكن لأبو يوسف استعمال القاطعة القديمة مجدداً في تركيبه وشرائه قاطعة جديدة واحدة فقط؟ (1.5ن)

التعليق: (1.5ن)

3. ارسم مخطط الدارة بالرموز النظامية. (1.5ن)



4. أين نجد هذا النوع من الدارات ؟ (1.5ن)

- 
- 
-